

ASOCIACIÓN Y CONCORDANCIA

1. estadística de dos variables

1.1. Qué se entiende por estadística de dos variables

La estadística de dos variables se refiere a la situación en la que se analizan simultáneamente dos características de un mismo individuo o elemento. Su objetivo es determinar si existe o no algún tipo de relación entre ambas variables y, en caso afirmativo, describir el sentido, la intensidad y, en determinados contextos, la capacidad predictiva de esa relación. El documento lo define como el estudio simultáneo de dos variables con el fin de valorar si existe una situación de dependencia estadística.

1.2. Utilidad de este tipo de análisis

El análisis conjunto de dos variables permite ir más allá de la descripción aislada de cada una de ellas. Mientras que la estadística descriptiva univariante informa sobre medidas como media, desviación típica o forma de la distribución de cada variable por separado, la estadística bivariante permite explorar si ambas cambian juntas, si existe asociación entre ellas y si el conocimiento del valor de una puede ayudar a comprender o anticipar el valor de la otra. El documento utiliza como ejemplo el análisis conjunto de peso y altura, señalando que, al analizarlas simultáneamente, puede observarse que determinados valores de peso se asocian con determinadas alturas, siempre bajo cierto grado de error.

1.3. Qué se pretende reconocer en una relación entre variables

El objetivo central del análisis bivariante es reconocer, a partir de los datos recopilados, si existe o no relación entre variables, incidiendo especialmente en dos aspectos: el tipo de relación o dependencia y la posibilidad de predecir el valor de una variable en función de la otra. Esta formulación es útil desde el punto de vista docente porque ordena el tema en torno a dos preguntas fundamentales: si las variables se relacionan y cómo se relacionan.

2. 2Formas de presentar el análisis de dos variables

2.1. Presentación en tablas

Los datos de dos variables pueden organizarse mediante tablas de distintas formas según la naturaleza de las variables implicadas. Cuando se trabaja con variables categóricas, lo habitual es emplear tablas de contingencia, que permiten cruzar las categorías de una variable con las de otra y mostrar frecuencias conjuntas. En la presentación se muestran ejemplos de tablas cruzando variables como sexo y grado de satisfacción, o turno de trabajo y satisfacción, lo que facilita visualizar la distribución conjunta de los datos.

2.2. Representación gráfica

Cuando al menos una de las variables es cuantitativa, puede recurrirse a representaciones gráficas como box-plots o diagramas de dispersión. El documento señala, por ejemplo, que si se desea estudiar el número de pacientes por año atendidos en un servicio de salud rural y urbano,

un box-plot es recomendable para la representación gráfica. En cambio, cuando se analizan dos variables cuantitativas, como peso y altura o porcentaje de grasa e IMC, la representación gráfica más útil es el diagrama de dispersión.

2.3. La estructura habitual en artículos científicos

La presentación recuerda además el formato habitual con el que suelen aparecer representadas las variables en los artículos científicos: cada fila corresponde a un individuo y cada columna contiene los valores de una variable. Esta observación es metodológicamente importante porque ayuda al alumnado a conectar el análisis estadístico con la lectura de trabajos reales publicados.

3. Dependencia estadística entre variables

3.1. Concepto general

La dependencia estadística hace referencia a la búsqueda de alguna expresión matemática que permita ofrecer una idea clara de la posible relación existente entre las variables analizadas. Según el documento, este análisis puede abordarse a través de la teoría de la regresión, que se orienta a estudiar el tipo de relación entre variables, y de la teoría de la correlación, utilizada para estimar el grado de interdependencia entre ellas.

3.2. Cómo se analiza la dependencia

El material resume tres grandes herramientas para analizar la dependencia entre variables: la covarianza, los coeficientes de correlación y las medidas de concordancia. Cada una de estas herramientas cumple una función distinta y responde a tipos concretos de variables o diseños. La covarianza informa del sentido de la relación lineal. Los coeficientes de correlación añaden una medida de intensidad. Las medidas de concordancia, como OR y RR, se usan sobre todo en epidemiología y en diseños específicos para cuantificar asociación entre exposición y evento.

4. Covarianza

4.1. Qué es la covarianza

La covarianza es una medida estadística que cuantifica la relación lineal existente entre dos variables y ofrece información sobre la tendencia con la que ambas varían conjuntamente. Si dos variables tienden a aumentar a la vez o a disminuir a la vez, la covarianza será positiva. Si una aumenta mientras la otra tiende a disminuir, será negativa. Si no existe relación lineal entre ellas, la covarianza será aproximadamente cero.

4.2. Qué información aporta y qué no aporta

Desde el punto de vista matemático, la covarianza puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. Esto implica una limitación importante: informa sobre la **tendencia** o el **sentido** de la relación entre dos variables, pero no permite interpretar directamente la **intensidad** de esa relación, porque no está estandarizada. El documento insiste con claridad en esta idea: la covarianza nunca da información sobre el grado de relación entre variables, solo sobre la tendencia de la relación lineal.

4.3. Interpretación del signo de la covarianza

La interpretación básica del signo de la covarianza es la siguiente. Si la covarianza es mayor que cero, existe una relación lineal positiva o directa: valores pequeños de X tienden a asociarse con valores pequeños de Y, y valores grandes de X con valores grandes de Y. Si la covarianza es menor que cero, la relación lineal es negativa o inversa: valores pequeños de X se asocian con valores grandes de Y, o viceversa. Si la covarianza es igual a cero, no existe relación lineal entre las variables. El documento resume esta idea indicando que el signo de la covarianza informa de si la nube de puntos es creciente o decreciente, pero no del grado de relación.

4.4. Ejemplos de interpretación

La presentación ofrece un ejemplo aplicado al ámbito de enfermería: si se analiza la posible asociación entre el tiempo que las enfermeras dedican a la educación de pacientes y la adherencia de estos a hábitos saludables, una covarianza positiva, por ejemplo 50, indicaría que, en promedio, a mayor tiempo de educación, mayor adherencia. Sin embargo, no permitiría cuantificar cuánto aumenta la adherencia por cada unidad adicional de tiempo educativo. Del mismo modo, un ejemplo en farmacia con covarianza negativa ilustra que un valor como -30 indicaría una tendencia inversa, pero sin cuantificar la magnitud del cambio.

5. Coeficientes de correlación: concepto general

5.1. Qué es la correlación

La correlación expresa el grado de asociación existente entre dos variables. El parámetro que define dicha asociación es el coeficiente de correlación. A diferencia de la covarianza, los coeficientes de correlación están estandarizados y permiten interpretar no solo el sentido, sino también la intensidad de la relación. El documento indica que siempre trabajan con datos apareados, es decir, con parejas de datos de la forma (x,y) , donde cada individuo aporta un valor para cada variable. También recuerda que el número de individuos se representa por N, aunque el número de datos observados sea el doble, porque cada persona aporta dos observaciones.

5.2. Correlación no implica causalidad

Una idea fundamental que debe quedar muy clara es que una correlación entre dos variables no implica necesariamente una relación causal. Dos variables pueden correlacionar porque una influye sobre la otra, porque la influencia es inversa, porque ambas dependen de una tercera variable o incluso por mera coincidencia. El documento lo señala de forma explícita y esta afirmación debe ocupar un lugar central en la enseñanza del tema.

5.3. Elección del coeficiente según tipo de variables

La presentación propone una guía para elegir el coeficiente en función del tipo de variables y de la distribución de los datos. Si se valora la asociación entre dos variables cuantitativas con distribución normal, se utilizará el coeficiente de Pearson. Si una o ambas variables cuantitativas no siguen una distribución normal, o si las variables son ordinales, se utilizará Spearman. Para variables cualitativas categóricas, se utilizarán medidas basadas en tablas de contingencia, como el coeficiente de contingencia asociado a chi-cuadrado.

5.4. Escala general de intensidad

El documento ofrece una escala orientativa de interpretación de la fuerza de asociación: valores entre $\pm 0,81$ y 1 indican asociación muy fuerte; entre $\pm 0,61$ y $\pm 0,80$, fuerte; entre $\pm 0,41$ y $\pm 0,60$, moderada; entre $\pm 0,21$ y $\pm 0,40$, débil; y entre ± 0 y $\pm 0,20$, ausencia o práctica ausencia de asociación. Aunque estas categorías deben interpretarse con contexto y prudencia, resultan útiles para la docencia inicial.

6. Coeficiente de correlación de Pearson

6.1. Definición y finalidad

El coeficiente de correlación lineal de Pearson es una medida estadística adimensional que cuantifica la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Se basa en la covarianza entre ambas variables dividida por el producto de sus desviaciones típicas. Su principal ventaja frente a la covarianza es que está estandarizado, no se ve afectado por cambios de escala y siempre toma valores entre -1 y $+1$.

6.2. Interpretación de sus valores

Cuando el coeficiente de Pearson es igual a $+1$, existe una relación lineal perfecta positiva o directa. Cuando es igual a -1 , existe una relación lineal perfecta negativa o inversa. Cuando es 0, no existe relación lineal entre las variables. Valores positivos intermedios indican relación directa, y valores negativos intermedios relación inversa, siendo la intensidad mayor cuanto más se acerque el coeficiente a los extremos ± 1 .

6.3. Qué información aporta el diagrama de dispersión

La interpretación de Pearson suele apoyarse en la nube de puntos del diagrama de dispersión. El documento señala que deben valorarse tres aspectos: la **potencia o fuerza** de la relación, que se observa según la nube sea más estrecha y alargada o más circular; la **dirección o sentido**, que indica cómo cambian los valores de Y respecto a X; y la **forma**, es decir, si la nube se ajusta mejor a una línea recta o a otra forma no lineal. Pearson solo es útil para relaciones lineales; no sirve para describir adecuadamente relaciones cuadráticas, logarítmicas u otras no lineales.

6.4. Ejemplo interpretativo

La presentación ofrece un ejemplo en profesionales de farmacia en el que se calcula un coeficiente de Pearson de 0,85 entre el número de horas de formación continua al año y el nivel de satisfacción laboral. Un valor de 0,85 indica una fuerte correlación positiva: en general, a mayor número de horas de formación, mayores niveles de satisfacción laboral. El documento añade una interpretación práctica: podría considerarse que la administración fomentase la formación continua como estrategia para mejorar la satisfacción. Sin embargo, también recuerda que esta asociación no permite afirmar causalidad directa.

7. Coeficiente de correlación de Spearman

7.1. Definición y características

El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación estadística entre dos variables. A diferencia del coeficiente de Pearson, no asume distribución normal de los datos y se basa en el rango de las observaciones. Resulta adecuado para datos

ordinales, para variables cuantitativas con distribución no normal y para situaciones en las que interesa detectar una relación monótona más que estrictamente lineal. Además, es más robusto frente a valores atípicos.

7.2. Qué mide Spearman

Spearman mide correlación monótona. Esto significa que se centra en si existe un cambio sistemático de una variable en relación con la otra, aunque ese cambio no tenga una tasa constante ni una estructura lineal perfecta. Al igual que Pearson, es adimensional y varía entre -1 y $+1$. Un valor de 1 indica correlación perfectamente creciente, -1 correlación perfectamente decreciente y 0 ausencia de correlación monótona.

7.3. Ejemplo interpretativo

El documento presenta un ejemplo en profesionales de farmacia donde se analiza la relación entre el tipo de contrato y el nivel de engagement laboral, obteniéndose un coeficiente de Spearman de $-0,75$. Esto indica una fuerte correlación negativa: a medida que el tipo de contrato se aleja del tiempo completo y se aproxima, por ejemplo, al tiempo parcial, el nivel de engagement tiende a disminuir. La interpretación práctica propuesta es que esta relación podría orientar decisiones en gestión de recursos humanos, aunque, de nuevo, sin asumir causalidad automática.

8. Coeficiente de contingencia de Pearson

8.1. Qué es y para qué se utiliza

El coeficiente de contingencia de Pearson es una medida de asociación utilizada para evaluar la relación entre dos variables categóricas en una tabla de contingencia. Se apoya en la estadística chi-cuadrado y compara la distribución observada con la que cabría esperar si las variables fueran independientes. Su finalidad es proporcionar información sobre la fuerza de la asociación entre variables nominales u ordinales.

8.2. Interpretación

El coeficiente de contingencia toma valores entre 0 y 1 , aunque el documento advierte que nunca alcanzará realmente el valor 1 , incluso cuando las variables sean totalmente dependientes. Un valor cercano a 0 indica ausencia de asociación; valores más altos indican asociación más fuerte. La presentación sugiere interpretar su magnitud con una escala semejante a la de Pearson o Spearman, pero solo en el tramo positivo.

8.3. Ejemplo interpretativo

Se presenta un ejemplo donde se estudia la satisfacción del personal de farmacia con el turno de trabajo, comparando turno de día y turno de noche en una tabla 2×2 . Tras el cálculo se obtiene $\chi^2 = 8$ y $C = 0,6$. La interpretación propuesta es que existe una asociación moderada entre turno de trabajo y satisfacción con el equilibrio entre vida personal y trabajo, sugiriendo que el turno de día se asocia con mayor satisfacción. Además, el valor de chi-cuadrado significativo refuerza la idea de que la asociación observada no se debe probablemente al azar.

9. Recapitulación conceptual: covarianza y correlación

El documento resume con claridad la diferencia entre covarianza y correlación. La covarianza indica el grado en que dos variables cambian juntas y permite saber si tienden a aumentar o disminuir simultáneamente o en sentidos opuestos. Sin embargo, su magnitud es difícil de interpretar porque no está estandarizada. La correlación, en cambio, es una versión estandarizada y más interpretable de esa misma idea, ya que acota el valor entre -1 y 1 y facilita describir el sentido y la intensidad de la asociación.

10. Asociación, riesgo y odds

10.1. Qué significa asociación

La presentación recuerda que asociación significa que existe una relación entre dos o más eventos o variables, de tal modo que ocurren juntas con más frecuencia que la esperada por azar. Sin embargo, esa asociación no denota necesariamente causalidad. También señala que en el lenguaje general se usan a veces como sinónimos términos como relación, riesgo, probabilidad u odds, pero en estadística tienen significados específicos y no deben confundirse.

10.2. Dos medidas principales de efecto para resultados dicotómicos

Cuando se compara la frecuencia de un evento dicotómico entre dos grupos, las dos medidas principales de asociación son el **cociente de probabilidades u Odds Ratio (OR)** y el **cociente de riesgos o Riesgo Relativo (RR)**. El propio documento indica que OR y RR se calculan e interpretan de manera diferente en función del diseño del estudio y del tipo de datos disponibles.

11. Odds Ratio (OR)

11.1. Concepto previo de odds

Antes de entender el OR, es necesario entender el concepto de **odds** o razón de probabilidades. El odds de un evento es el cociente entre la probabilidad de que ocurra ese evento y la probabilidad de que no ocurra. Por ejemplo, si la probabilidad de una enfermedad es del 20 %, la probabilidad de no enfermedad es del 80 %, y el odds será $0,20/0,80 = 0,25$, es decir, 1 a 4. Esta medida no expresa riesgo directo, sino relación entre ocurrencia y no ocurrencia.

11.2. Qué es el Odds Ratio

El Odds Ratio compara los odds de que ocurra un evento en dos grupos distintos. Se utiliza especialmente en estudios de casos y controles y también puede aparecer en experimentos con grupos independientes. La fórmula clásica en una tabla 2x2 es $OR = (a \cdot d) / (b \cdot c)$. El OR indica cuántas veces se multiplican los odds del evento en el grupo expuesto respecto al no expuesto.

11.3. Interpretación básica

La interpretación general es la siguiente. Si $OR > 1$, existe asociación positiva y la exposición se asocia con un aumento en los odds del evento. Si $OR < 1$, la exposición se asocia con una disminución de los odds y puede interpretarse como factor protector. Si $OR = 1$, no hay asociación. El documento insiste además en que, para interpretar correctamente el OR, debe valorarse siempre su intervalo de confianza: si el IC no incluye 1, la asociación es estadísticamente significativa; si incluye 1, no puede afirmarse con seguridad que exista asociación significativa.

11.4. Ejemplo básico de cálculo

La presentación incluye una tabla comparando cefalea frente a no cefalea en personas con cafeína y sin cafeína. Aplicando la fórmula $OR = (a \cdot d) / (b \cdot c)$, obtiene un $OR \approx 2,04$. Esto indica que los odds de cefalea son aproximadamente dos veces mayores en el grupo expuesto a cafeína que en el grupo no expuesto.

11.5. Ejemplos interpretativos aplicados

Se ofrecen varios ejemplos adicionales: exposición a agentes infecciosos y desarrollo de infecciones con $OR = 25$; historial familiar de diabetes y diabetes con $OR = 8$; vacunación antigripal y gripe con $OR = 0,21$; y tabaquismo con complicaciones respiratorias con $OR = 7$. Estos ejemplos permiten enseñar tres ideas clave: que $OR > 1$ puede interpretarse como factor de riesgo, que $OR < 1$ puede interpretarse como efecto protector y que la relevancia estadística depende de si el intervalo de confianza excluye o no el valor 1.

12. Riesgo Relativo (RR)

12.1. Qué es el Riesgo Relativo

El Riesgo Relativo es una medida de asociación utilizada en epidemiología para cuantificar la magnitud de la relación entre la exposición a un factor de riesgo específico y el desarrollo de un evento en un grupo expuesto en comparación con otro grupo no expuesto. Se utiliza comúnmente en estudios de cohortes, donde se sigue a dos grupos a lo largo del tiempo para evaluar la incidencia del evento.

12.2. Qué compara realmente

El RR es la razón entre el riesgo absoluto o incidencia del evento en los expuestos y el riesgo absoluto o incidencia en los no expuestos. En otras palabras, compara directamente probabilidades de enfermar o de presentar el desenlace en ambos grupos. Por eso resulta más intuitivo que el OR cuando se dispone de datos de incidencia y el diseño lo permite.

12.3. Interpretación básica

La interpretación del RR es paralela en parte a la del OR. Si $RR = 1$, no hay diferencia de riesgo entre los grupos. Si $RR > 1$, la exposición se asocia con un aumento del riesgo del evento y se interpreta como factor de riesgo. Si $RR < 1$, la exposición se asocia con una disminución del riesgo y puede considerarse factor protector. Al igual que en el OR, la interpretación adecuada requiere valorar el intervalo de confianza: si no incluye 1, el resultado es estadísticamente significativo.

12.4. Ejemplos interpretativos

El documento ofrece varios ejemplos: exposición a agentes químicos y problemas respiratorios con $RR = 4$; horarios rotativos y trastornos del sueño con $RR = 3$; y actividad física regular y enfermedades cardiovasculares con $RR = 0,5$. Estos ejemplos muestran cómo traducir el valor del RR a lenguaje práctico: cuatro veces más riesgo, tres veces más riesgo o una reducción del 50 % del riesgo, respectivamente.

13. Diferencias esenciales entre OR y RR

13.1. Diferencia conceptual

La diferencia más importante es que el OR compara **odds**, mientras que el RR compara **riesgos** o **incidencias**. El OR trabaja con la relación entre ocurrencia y no ocurrencia; el RR compara directamente la probabilidad de que el evento ocurra en un grupo frente a otro.

13.2. Diferencia según diseño del estudio

El documento resume con claridad que el OR se usa con frecuencia en estudios de casos y controles, mientras que el RR se utiliza frecuentemente en estudios de cohortes. Esto se debe a que en los estudios de casos y controles no se parte de incidencias reales observadas en seguimiento, por lo que no puede calcularse directamente el riesgo relativo, mientras que en cohortes sí se dispone de incidencia acumulada o incidencia de densidad.

13.3. Diferencia interpretativa

Ambas medidas pueden interpretarse en torno al valor 1 como referencia de ausencia de asociación, pero no son equivalentes. En eventos frecuentes, el OR puede sobrestimar la magnitud de la asociación respecto al RR. Por ello, aunque ambos sirven para cuantificar asociación, deben utilizarse e interpretarse de acuerdo con el diseño y con el tipo de dato disponible.

14. Cómo elegir la medida o coeficiente adecuado

14.1. Si ambas variables son cuantitativas

Si ambas variables son cuantitativas y siguen distribución normal, se utiliza Pearson. Si no siguen distribución normal o interesa una relación monótona basada en rangos, se utiliza Spearman. El diagrama de dispersión será la representación gráfica de elección.

14.2. Si las variables son categóricas

Si ambas variables son categóricas, se utilizarán tablas de contingencia y medidas de asociación basadas en ellas, como chi-cuadrado y coeficiente de contingencia. Si además el objetivo es cuantificar riesgo o asociación en diseños epidemiológicos con variables dicotómicas, se recurrirá a OR o RR según corresponda al diseño.

14.3. Si el estudio es de casos y controles o de cohortes

En estudios de casos y controles, la medida clásica es el Odds Ratio. En estudios de cohortes, la medida de referencia es el Riesgo Relativo. Esta regla práctica debe enseñarse con especial claridad, porque ayuda a conectar el análisis estadístico con el diseño metodológico del estudio.

15. Ideas clave para la interpretación correcta

La interpretación de las asociaciones entre variables debe apoyarse siempre en varias precauciones fundamentales. En primer lugar, correlación no implica causalidad. En segundo lugar, el signo del coeficiente informa del sentido de la relación, pero la magnitud informa de su fuerza. En tercer lugar, la elección del coeficiente depende del tipo de variable y de la distribución de los datos. En cuarto lugar, OR y RR no son equivalentes y deben interpretarse según el diseño

del estudio. Y, por último, la significación estadística no se interpreta solo con el valor puntual del coeficiente o de la medida, sino también con su intervalo de confianza, especialmente en OR y RR.

16. Conclusiones

El análisis de asociación entre variables constituye uno de los núcleos fundamentales de la estadística aplicada a la investigación en ciencias de la salud. Permite estudiar si dos variables se relacionan, en qué sentido lo hacen y con qué intensidad, además de cuantificar asociaciones específicas entre exposición y evento en diseños epidemiológicos. Dentro de este marco, la covarianza ofrece una primera aproximación al sentido de la relación lineal; los coeficientes de correlación, como Pearson y Spearman, permiten valorar sentido e intensidad; y las medidas de concordancia, como OR y RR, permiten cuantificar la asociación en variables dicotómicas según el diseño del estudio.

Comprender qué mide cada estadístico, cuándo debe utilizarse y cómo debe interpretarse es una competencia esencial para la lectura crítica de artículos científicos, la planificación de estudios y la correcta aplicación de la evidencia. En definitiva, no basta con calcular un coeficiente o una medida; es necesario saber qué información aporta, qué limitaciones tiene y qué conclusiones pueden o no extraerse a partir de él.